

Numerical Computing & Simulation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6049B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Numerical Computing & Simulation Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Numerical Computing & Simulation Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6049B — Numerical Computing & Simulation Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Numerical Computing & Simulation Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Numerical Computing & Simulation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെ അടിസ്ഥാനപ്രinciples ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെയും അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെയും അടിസ്ഥാനപ്രinciples ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ന്യൂമറിക്കൽ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രായോഗിക വർക്ക്ഫ്ലോകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, ന്യൂമറിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും സിമുലേഷൻ ലാബിന്റെയും അടിസ്ഥാനപ്രinciples ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ രീതികളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പരിപൂർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ രീതികളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Numerical Computing & Simulation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.